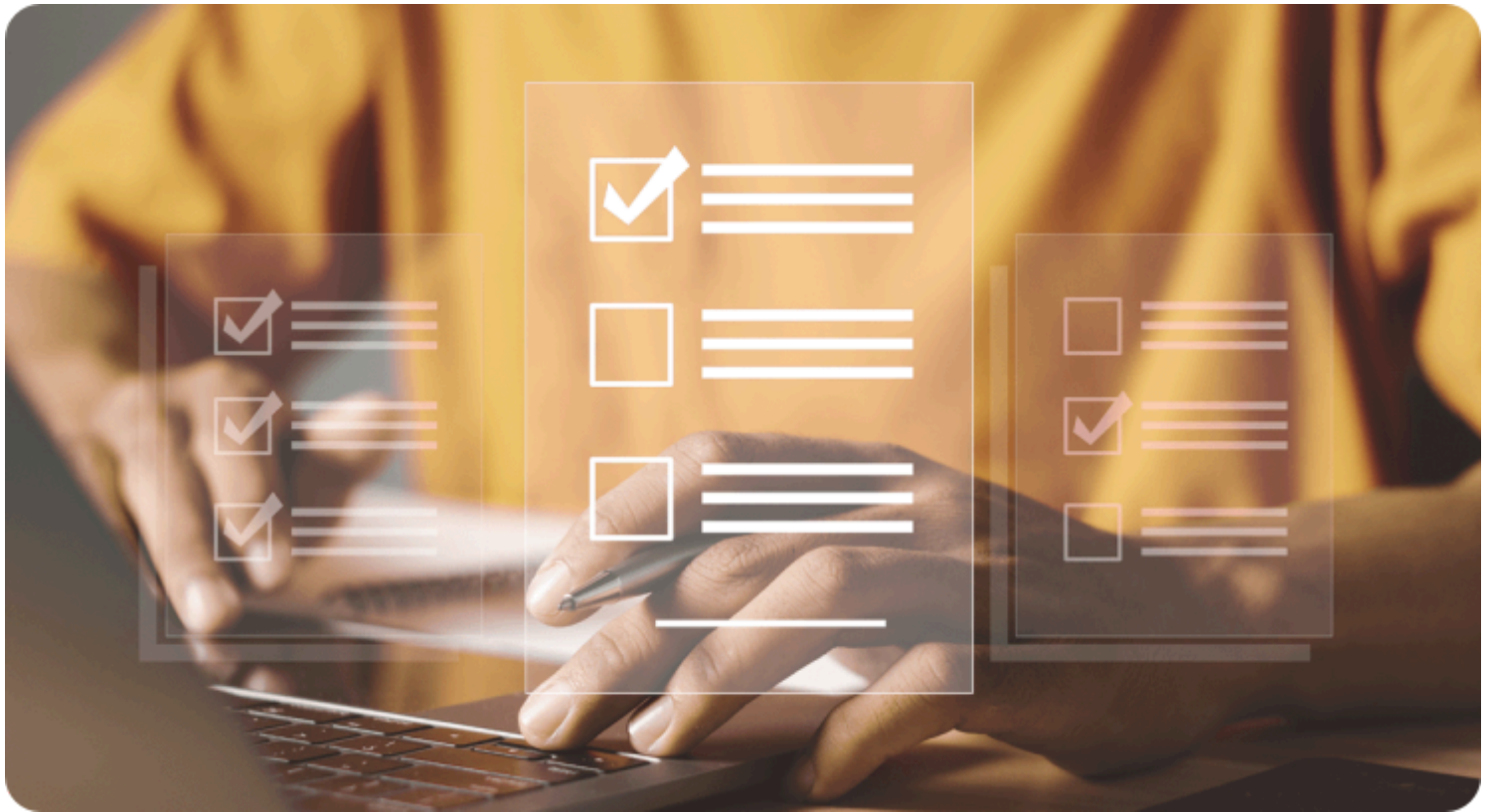




Semana 6

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Instrucciones Específicas

Descripción de la actividad

En esta sexta semana, desarrollarás una actividad formativa de manera grupal, llamada "Implementando microservicios y seguridad en la nube con Spring Cloud", donde deberás generar una entrega por encargo, focalizandote en el desarrollo de microservicios resilientes utilizando Spring Cloud; tendrás que configurar servidores para garantizar una integración eficiente entre los diferentes servicios que componen una arquitectura distribuida en la nube. Además, implementarás mecanismos de seguridad en la nube con Spring Cloud Security, asegurando la protección de la infraestructura distribuida.

Instrucciones específicas

En función de la actividad formativa de la semana 6 llamada Implementando microservicios y seguridad en la nube con Spring Cloud, deberás avanzar en el proyecto en su continuidad, realizando:

1. Configurar un servidor centralizado de configuración

Debes levantar un config server para ser consumido por 1 microservicio

2. Habilitar un Service Discovery

Debes registrar al menos 1 microservicio.

3. Implementar 1 microservicio con tolerancia a fallos y sistema de autenticación.

Debes crear 1 microservicio con los patrones revisados.

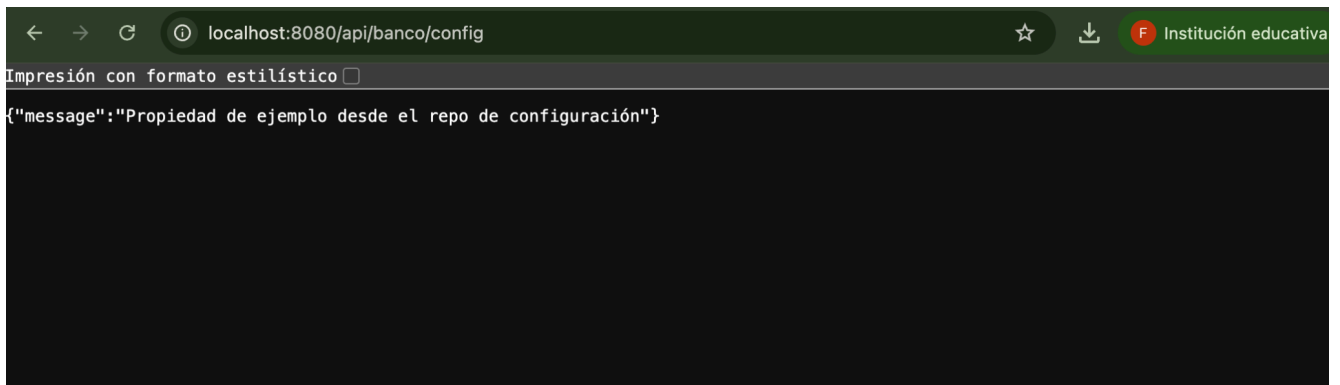
Requerimientos del Sistema

Basándote en los datos de https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data deberás crear una API con el resultado de la migración de datos.

Entrega

- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación** (README.md): Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.
- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada API y los resultados generados.

1.Evidencia de que Banco API está consumiendo una configuración proporcionada por el Config Server: La siguiente evidencia muestra que Banco API, ejecutándose en localhost:8080, obtiene correctamente una propiedad desde el Config Server, ejecutándose en localhost:8888. La respuesta se obtiene mediante el endpoint /api/banco/config.



```
localhost:8080/api/banco/config
Impresión con formato estilístico
{"message":"Propiedad de ejemplo desde el repo de configuración"}
```

2.Evidencia Service Discovery habilitado: Se registra 1 microservicio. Se muestra el registro exitoso del microservicio **BANCO-XYZ** en Eureka Server. El estado UP indica que el microservicio se encuentra registrado y disponible.

← → ↺ localhost:8761

🗨 ☆ ⬇

F

Institución educativa

Reiniciar para actualizar

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-09-17T22:52:23 -0300
Data center	default	Uptime	02:17
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	3
		Renews (last min)	4

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
BANCO-XYZ	n/a (1)	(1)	UP (1) - 192.168.31.37:banco-xyz:8080

General Info

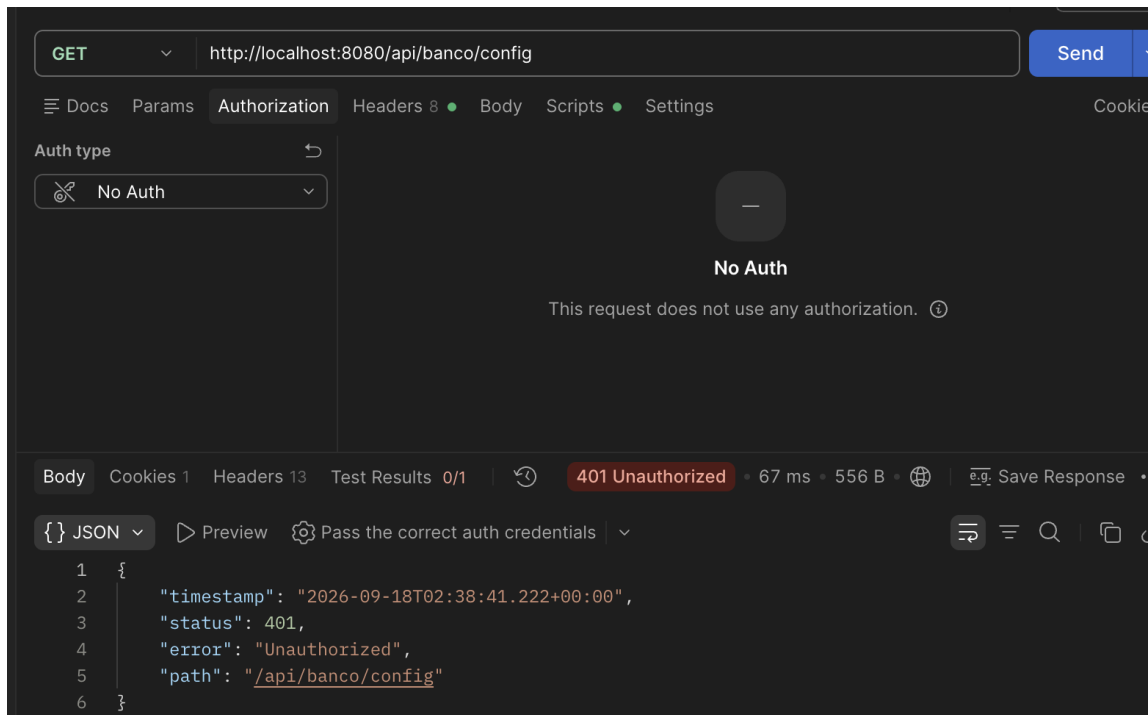
Name	Value
total-avail-memory	183mb
num-of-cpus	8
current-memory-usage	58mb (31%)
server-uptime	02:17
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/ ,
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	192.168.31.37
status	UP

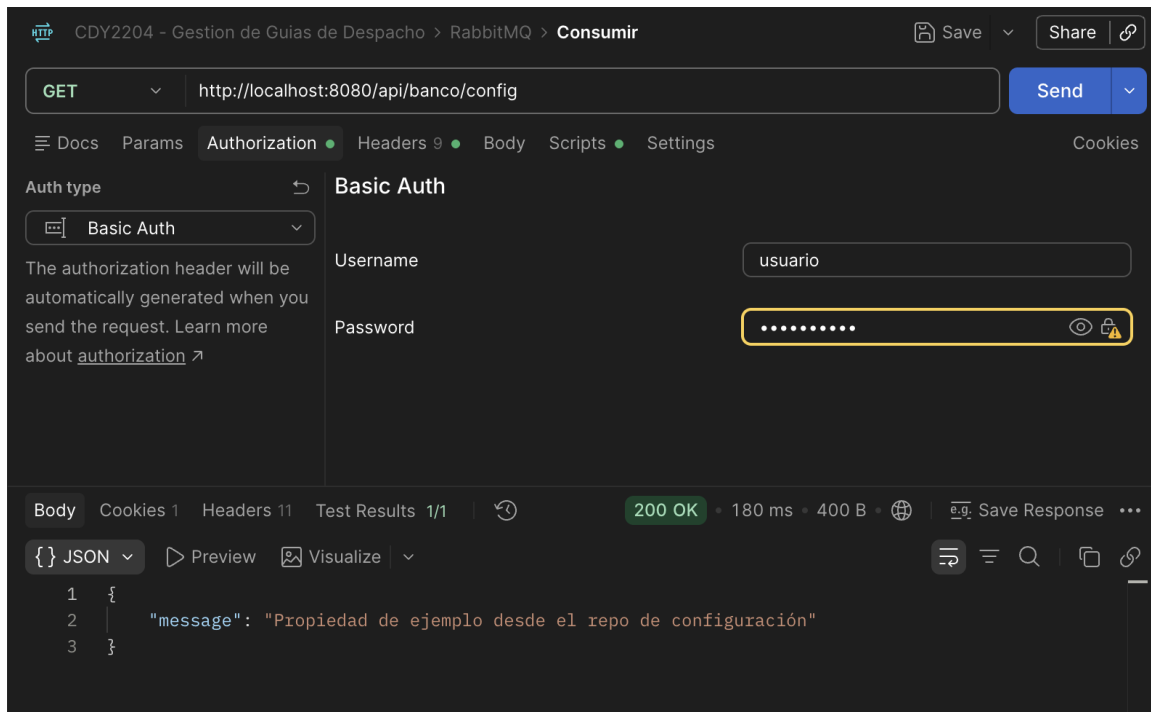
3.Evidencia de autenticación rechazada: La siguiente evidencia muestra el acceso al endpoint protegido sin proporcionar credenciales.

Resultado: el servidor responde con 401 Unauthorized, demostrando que Spring Security está bloqueando el acceso no autenticado.



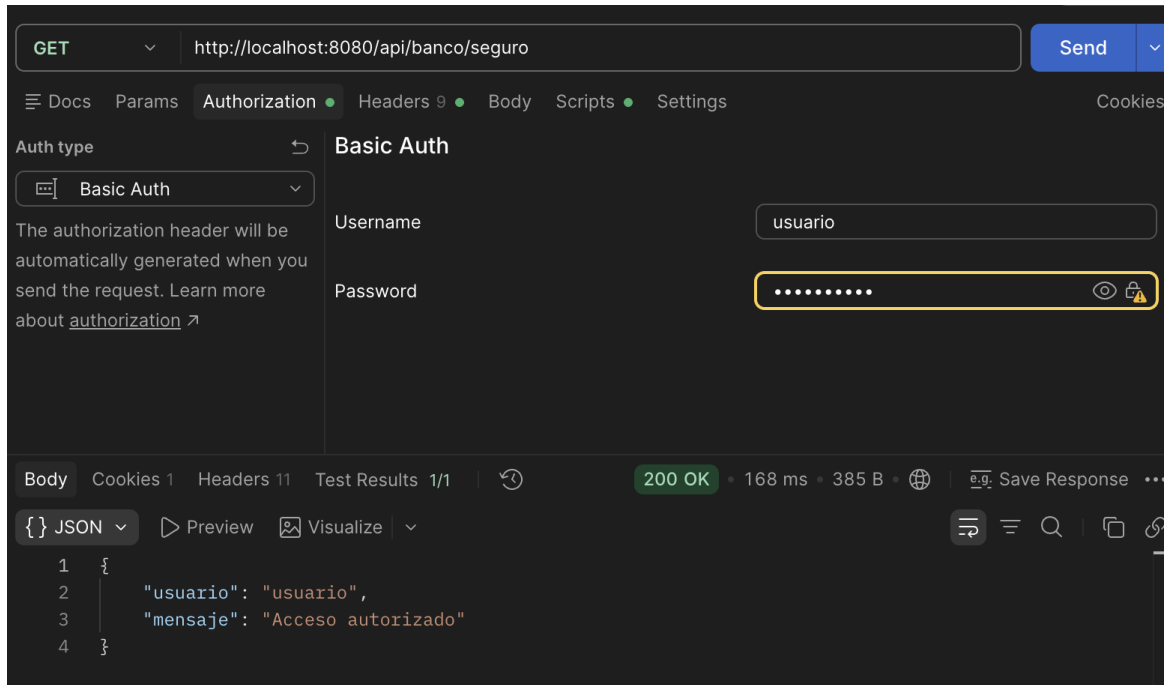
4.Evidencia de autenticación correcta: La siguiente evidencia muestra el acceso utilizando las credenciales configuradas para el usuario usuario.

Resultado: el servidor responde correctamente con código 200 y permite el acceso autenticado.



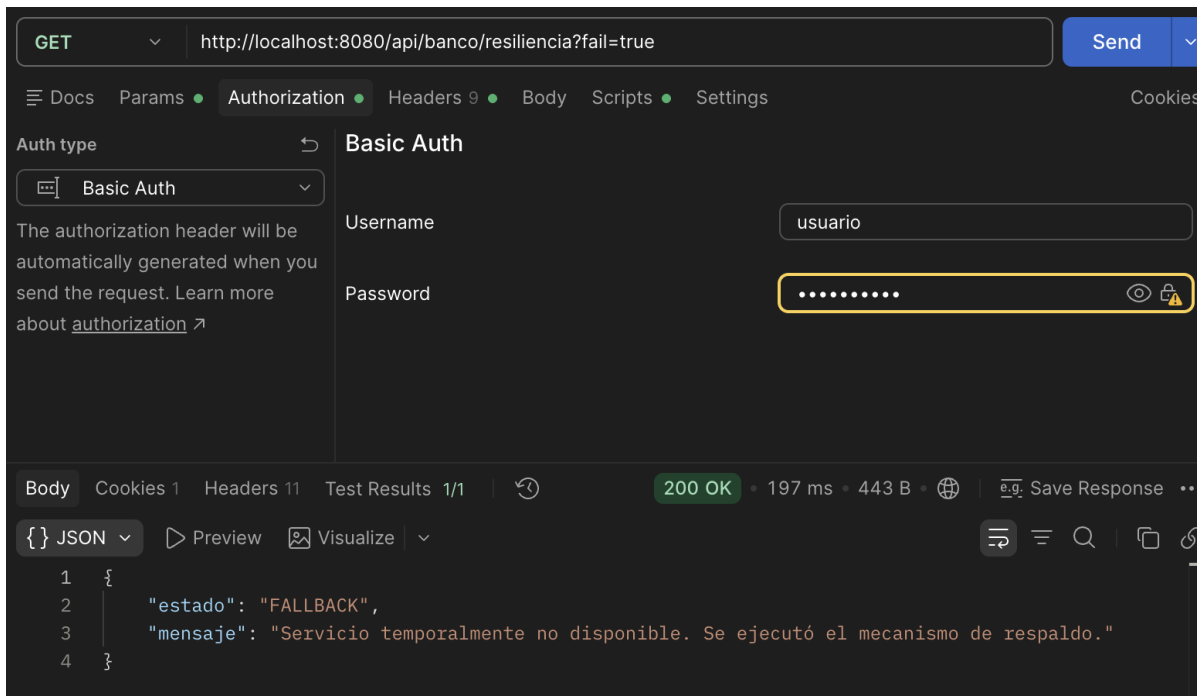
5.Endpoint protegido: La siguiente evidencia corresponde al endpoint /api/banco/seguro, accedido mediante autenticación.

Resultado: el sistema identifica al usuario autenticado y devuelve el mensaje Acceso autorizado.



6. Tolerancia a fallos: La siguiente evidencia muestra la ejecución del endpoint `/api/banco/resiliencia?fail=true`, provocando una falla controlada.

Resultado: se activa el mecanismo de respaldo (**fallback**) y el sistema devuelve el estado FALLBACK, demostrando el funcionamiento de la tolerancia a fallos mediante Resilience4j.



Validación de registro en Eureka Server (localhost:8761)

Eureka

localhost:8761

Pregunta a Gemini

Centro educativo

Todos los marcadores

spring Eureka

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-09-21T00:03:28 -0300
Data center	default	Uptime	00:52
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	5
		Renews (last min)	8

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
BANCO-XYZ	n/a (1)	(1)	UP (1) - Rodrigo_Ortiz@msphone.net:banco-xyz:8080
CLIENTE-XYZ	n/a (1)	(1)	UP (1) - Rodrigo_Ortiz@msphone.net:CLIENTE-XYZ:8082

General Info

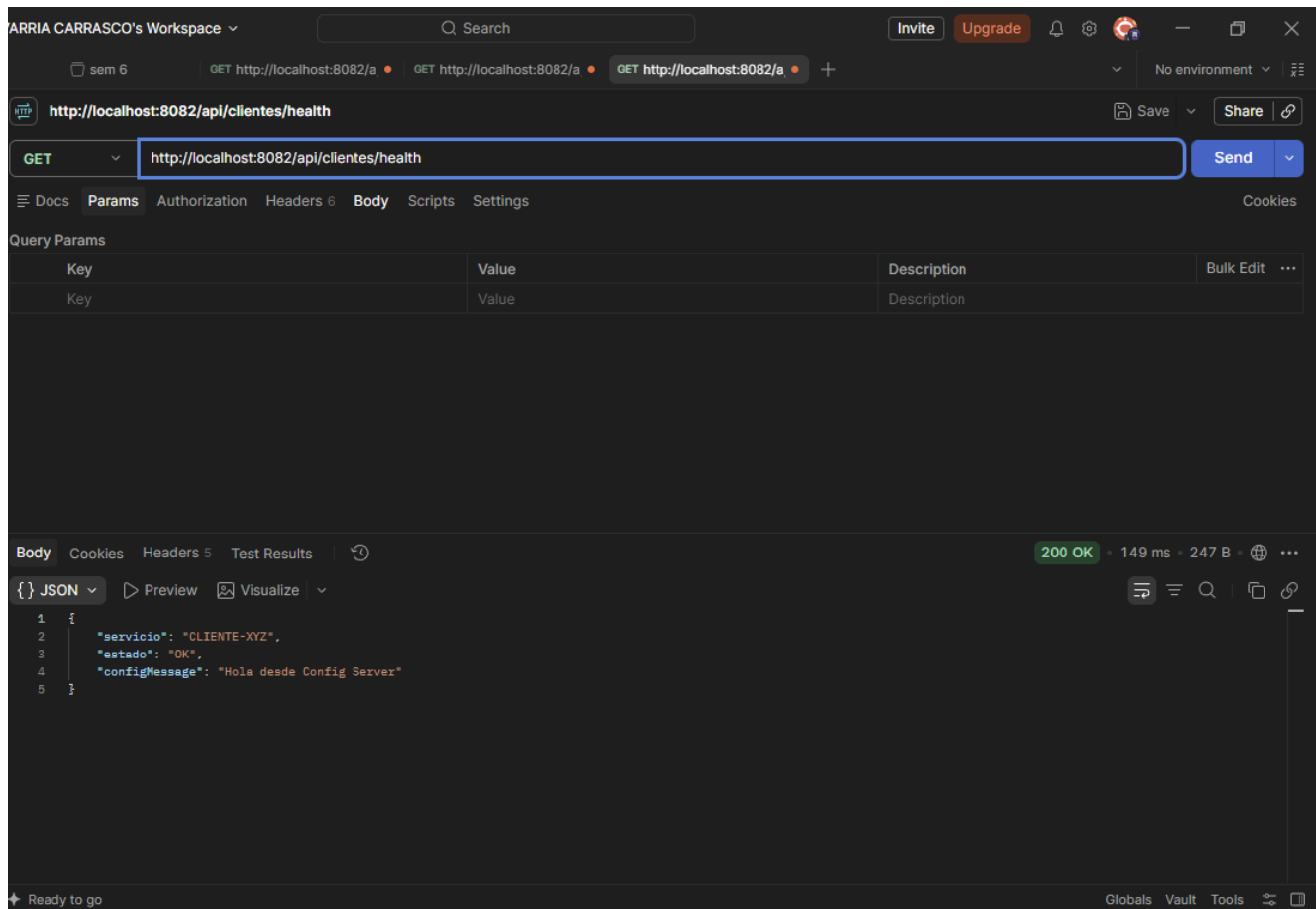
Name	Value
total-avail-memory	128mb
num-of-cpus	22
current-memory-usage	14mb (50%)
server-up-time	00:52
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	172.30.144.1
status	UP

Panel de control de Spring Eureka mostrando las instancias actualmente registradas: **BANCO-XYZ** (puerto **8080**, estado **UP**) y **CLIENTE-XYZ** (puerto **8082**, estado **UP**), validando la operación conjunta del ecosistema de microservicios.

Validación de health check y lectura de Config Server (Exp2_S6_Cliente_API).



En esta captura se valida el endpoint de estado (GET `http://localhost:8082/api/clientes/health`) [cite: 7]. Postman responde con un código **200 OK**, confirmando que el microservicio CLIENTE-XYZ está operativo y consumiendo correctamente el parámetro externo `configMessage`: "Hola desde Config Server"

Consulta de datos de cliente por ID (Exp2_S6_Cliente_API).

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8082/api/clientes/1`
- Method:** `GET`
- Status:** `200 OK` (25 ms, 268 B)
- Body:** JSON response showing client data for ID 1.

Key	Value	Description
Key	Value	Description

```
1 {
2   "id": 1,
3   "rut": "12.345.678-9",
4   "nombre": "Juan Perez",
5   "email": "cliente1@bancosxyz.cl",
6   "tipo": "Preferencial"
7 }
```

Acá se prueba la consulta de negocio mediante el endpoint GET `http://localhost:8082/api/clientes/1` [cite: 8]. El sistema retorna un 200 OK junto con el JSON estructurado del cliente (Juan Perez, RUT 12.345.678-9, tipo Preferencial), validando la entrega de datos simulados requerida para el módulo

Salida de consola de arranque y registro en Eureka (Exp2_S6_Cliente_API).

```
Terminal - Exp3_S6_Grupo2
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x Local (4) x Local (5) x + v
2026-09-20T23:15:56.868-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.c.c.c.ConfigServerConfigDataLoader : Fetching config from server at : http://localhost:8888
2026-09-20T23:15:56.868-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.c.c.c.ConfigServerConfigDataLoader : Located environment: name=CLIENTE-XYZ, profiles=[default], label=null, version=null, state=null
2026-09-20T23:15:57.573-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.cloud.context.scope.GenericScope : BeanFactory id=4a4da8ee-31ee-309e-8ae0-c4be382ddcf9
2026-09-20T23:15:57.933-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8082 (http)
2026-09-20T23:15:57.947-03:00 INFO 26744 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-09-20T23:15:57.948-03:00 INFO 26744 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.16]
2026-09-20T23:15:58.108-03:00 INFO 26744 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-09-20T23:15:58.110-03:00 INFO 26744 --- [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1241 ms
2026-09-20T23:15:58.771-03:00 INFO 26744 --- [main] DiscoveryClientOptionalArgsConfiguration : Eureka HTTP Client uses RestTemplate.
2026-09-20T23:15:58.851-03:00 WARN 26744 --- [main] igurationLoadBalancerCaffeineWarnLogger : Spring Cloud LoadBalancer is currently working with the default cache. While this cache implementation is useful for development and tests, it's recommended to use Caffeine cache in production. You can switch to using Caffeine cache by adding it and org.springframework.cloud.cache.caffeine.CaffeineCacheManager to the classpath.
2026-09-20T23:15:58.879-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.c.n.eureka.InstanceInfoFactory : Setting initial instance status as: STARTING
2026-09-20T23:15:59.018-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Initializing Eureka in region us-east-1
2026-09-20T23:15:59.030-03:00 INFO 26744 --- [main] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-09-20T23:15:59.063-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Disable delta property : false
2026-09-20T23:15:59.063-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2026-09-20T23:15:59.064-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2026-09-20T23:15:59.064-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application is null : false
2026-09-20T23:15:59.064-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2026-09-20T23:15:59.064-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application version is -1: true
2026-09-20T23:15:59.064-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2026-09-20T23:15:59.589-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : The response status is 200
2026-09-20T23:15:59.593-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Starting heartbeat executor: renew interval is: 30
2026-09-20T23:15:59.681-03:00 INFO 26744 --- [main] c.n.d.discovery.InstanceInfoReplicator : InstanceInfoReplicator onDemand update allowed rate per min is 4
2026-09-20T23:15:59.682-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_CLIENTE-XYZ/Rodrigo_Onbit.mshome.net:CLIENTE-XYZ:8082 - registration status: 0
2026-09-20T23:15:59.612-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.c.n.e.s.EurekaServiceRegistry : Registering application CLIENTE-XYZ with eureka with status UP
2026-09-20T23:15:59.613-03:00 INFO 26744 --- [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Saw local status change event StatusChangeEvent [timestamp=1789956959613, current=UP, previous=STARTING]
2026-09-20T23:15:59.616-03:00 INFO 26744 --- [infoReplicator-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_CLIENTE-XYZ/Rodrigo_Onbit.mshome.net:CLIENTE-XYZ:8082: registering service...
2026-09-20T23:15:59.649-03:00 INFO 26744 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8082 (http) with context path ''
2026-09-20T23:15:59.650-03:00 INFO 26744 --- [main] .s.c.n.e.s.EurekaAutoServiceRegistration : Updating port to 8082
2026-09-20T23:15:59.673-03:00 INFO 26744 --- [main] c.b.cliente.ClienteApiApplication : Started ClienteApiApplication in 4.282 seconds (process running for 4.915)
2026-09-20T23:15:59.673-03:00 INFO 26744 --- [infoReplicator-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_CLIENTE-XYZ/Rodrigo_Onbit.mshome.net:CLIENTE-XYZ:8082 - registration status: 204
2026-09-20T23:16:29.605-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Disable delta property : false
2026-09-20T23:16:29.605-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2026-09-20T23:16:29.605-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2026-09-20T23:16:29.605-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application is null : false
2026-09-20T23:16:29.606-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2026-09-20T23:16:29.606-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application version is -1: false
2026-09-20T23:16:29.606-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2026-09-20T23:16:29.606-03:00 INFO 26744 --- [freshExecutor-0] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : The response status is 200
2026-09-20T23:16:29.644-03:00 INFO 26744 --- [nio-8082-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-09-20T23:19:56.759-03:00 INFO 26744 --- [nio-8082-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2026-09-20T23:19:56.762-03:00 INFO 26744 --- [nio-8082-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 1 ms
2026-09-20T23:20:59.075-03:00 INFO 26744 --- [trap-executor-0] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-09-20T23:25:59.083-03:00 INFO 26744 --- [trap-executor-0] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-09-20T23:30:59.085-03:00 INFO 26744 --- [trap-executor-0] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-09-20T23:35:59.102-03:00 INFO 26744 --- [trap-executor-0] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-09-20T23:40:59.108-03:00 INFO 26744 --- [trap-executor-0] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
```

En esta traza de consola se visualiza la ejecución del microservicio CLIENTE-XYZ corriendo en el puerto **8082** [cite: 9]. Se confirma la localización del entorno de configuración centralizada en `http://localhost:8888`, la inicialización del contenedor Tomcat y el auto-registro exitoso en Eureka con estado **UP** (código de respuesta 204), validando la estabilidad del nodo secundario en la multisesión de terminal.

Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombre_del_grupoX. Ejemplo: Exp1_S2_Grupo4



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.